Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 24

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Aufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Längen und Flächen auf zwei Dezimalen runden, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Die Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Aufgaben G1 bis G6 — Kapitel 1 bis 4 · Taschenrechner erlaubt · 24 Punkte

G1 Vierecke beschreiben — 4 P

(a) Die Diagonalen eines Vierecks halbieren sich gegenseitig und stehen senkrecht aufeinander. Sie sind 7 cm und 10 cm lang. Um welches Viereck handelt es sich? Begründe mit den Diagonalen.

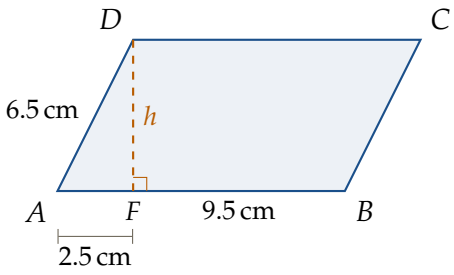
(b) Im Trapez $ABCD$ mit $AB \parallel CD$ ist $\beta = 80°$, und δ ist um $40°$ grösser als α. Berechne α, γ und δ.

G2 Parallelogramm — 4 P

Im Parallelogramm $ABCD$ ist $a = \overline{AB} = 9.5\,\text{cm}$ und $\overline{AD} = 6.5\,\text{cm}$. Der Fusspunkt F der Höhe von D auf AB liegt 2.5 cm von A entfernt.

(a) Berechne die Höhe h und die Fläche.

(b) Wie gross ist der Abstand h_b der Seiten AD und BC?



G3 Fliese in Rhombusform

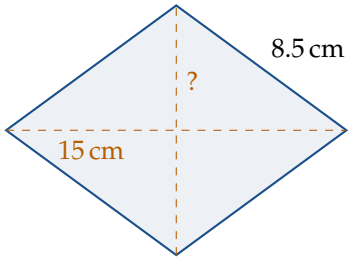
4 P

Eine Fliese hat die Form eines Rhombus mit der Seite 8.5 cm. Ihre längere Diagonale ist 15 cm lang.

(a) Wie lang ist die andere Diagonale?

(b) Wie gross ist die Fläche der Fliese?

(c) Wie gross ist der Abstand zweier gegenüberliegender Seiten?



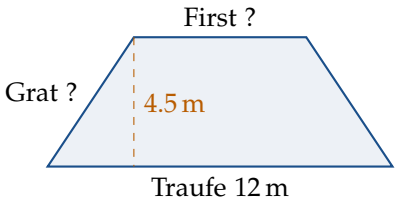
G4 Walmdach

4 P

Eine Seitenfläche eines Walmdachs ist ein gleichschenkliges Trapez mit der Fläche 38.25 m^2. Unten liegt die Traufe, 12 m lang, oben der First. Senkrecht von der Traufe zum First gemessen ist die Fläche 4.5 m hoch.

(a) Wie lang ist der First?

(b) Wie lang ist ein Grat (ein Schenkel des Trapezes)?



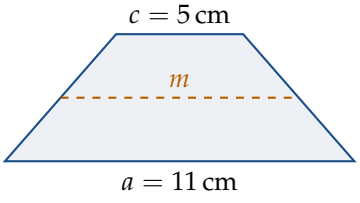
G5 Die Mittellinie teilt das Trapez

4 P

Ein Trapez hat die Parallelseiten $a = 11\,\text{cm}$ und $c = 5\,\text{cm}$ und die Höhe $h = 4\,\text{cm}$. Seine Mittellinie m teilt es in zwei kleinere Trapeze.

(a) Wie lang ist die Mittellinie?

(b) Berechne die Flächen des unteren und des oberen Teiltrapezes.



G6 Eine fremde Lösung

4 P

Ein rechteckiger Bildschirm ist 56 cm breit, seine Diagonale misst 65 cm. Tim berechnet die Höhe:

$$h = \sqrt{65^2 + 56^2} \approx 85.80\,\text{cm}$$

(a) Was ist falsch? Woran sieht man ohne Rechnen, dass Tims Ergebnis nicht stimmen kann?

(b) Berechne die Höhe richtig und die Länge des Rahmens rundherum (den Umfang).

(c) Wie breit wäre ein quadratischer Bildschirm mit derselben Diagonale?